İstihkam ataşmanları: zırhlı iş makinesi ve mühendislik aracı ekipmanı

Tarih: 16 Ekim 2026. Ön araştırma, karar ağacı yaprağı sav_istihkam. Çürütücü kontrolü aynı gün yapıldı; 8 kaynak denendi, 7'si açıldı.

Özet

Mayın pulluğu, muharebe dozer bıçağı ve araç arayüz kiti gibi istihkam ataşmanlarına talep 2023'ten bu yana Ukrayna savaşı ve NATO doğu kanadı tahkimatıyla belirgin arttı. İngiltere Savunma Bakanlığı'nın 20 Ağustos 2025'te 26 pulluk ve 24 tank kitini 8.674.805 sterline Pearson Engineering'den doğrudan aldığı bilgisi arama özetine dayanır; ilan sayfası iki ayrı denemede açılamadı, rakam doğrulanamadı [1]. Polonya 99 Abrams için istihkam kiti sipariş etti; bu Pearson'ın kendi duyurusudur, bedel açıklanmadı [3]. Pazar Pearson'ın hakimiyetinde; firma 3.000'den fazla pulluk teslim ettiğini söylüyor ve 19 Ocak 2026'da insansız MineWolf 370 Next Generation temizleme aracını duyurdu [4][11]. Türkiye'de FNSS KUNDUZ 2013'te 12 araçla teslim edildi, sonrasında yalnız Filipinler ihracatı var; 2025 ile 2026 arası yeni yerli alım bulunamadı [14][15][16]. MEKA için gerçekçi yol ürün sahibi olmak değil, FNSS, Hidromek, Pearson ve FFG gibi firmalara ağır sac gövde, kaynaklı konstrüksiyon ve hidrolik alt montaj yapan alt yüklenici olmaktır.

Ne ve neden

İstihkam ataşmanı, zırhlı aracın önüne takılan ağır ekipmandır. Başlıca türleri palet genişliği mayın pulluğu, tam genişlik mayın pulluğu, muharebe dozer bıçağı, mayın silindiri, şerit işaretleme sistemi ve bunları araca bağlayan arayüz kitidir. Pearson'ın SLICE kiti tankın değişiklik görmeden farklı ön ekipman almasını sağlar; firma SLICE'ın ilk müşteride 2023'te hizmete girdiğini söylüyor [3]. Ürün fiziksel olarak kalın sac, aşınma çeliği, kaynaklı çerçeve, hidrolik silindir ve valf bloğundan oluşur. Bu yapı MEKA'nın kırıcı şasisi, bunker ve konveyör üretimindeki ağır sac, lazer ve CNC kesim, kaynak ve hidrolik bilgisine yakındır.

Önceki çalışma bu yaprağı 24 niş içinde 7. sıraya 3,55 puanla koymuş, "ikinci halka" demiş ve Pearson rekabetiyle kalifikasyon süresini zayıf nokta saymıştı. Tesis eşiği olarak lazer 20 ile 25 mm, plazma ya da oksijen 50 mm kesim kalınlığı aranmıştı. O çalışmada rakam ve tarihli kaynak yoktu. Bu araştırma talep tarafını firma duyuruları ve haberlerle destekledi, Pearson'ın 2026'daki insansız sistem duyurusunu ekledi ve Türkiye iç talebinin kanıtsız olduğunu ortaya koydu. Değişen şey şudur: talep puanı yükselir, iç pazar puanı düşer, giriş yolu netleşir.

Pazar ve rakamlar

Pazarın büyüklüğüne dair bağımsız bir rapor bulunamadı. Eldeki veriler tekil sözleşmelerdir.

İngiltere Savunma Bakanlığı'nın Pearson'dan 26 palet genişliği mayın pulluğu ve 24 ana muharebe tankı montaj kiti aldığı, bedelin 8.674.805 sterlin KDV hariç olduğu, imzanın 20 Ağustos 2025, bitişin 31 Mart 2026 olduğu, alımın Pearson'ın tek yetkin tedarikçi olması

gerekçesiyle doğrudan yapıldığı ve amacın Ukrayna'ya hibe edilen ekipmanın yerine konması olduğu arama özetinde yazıyor. İlan sayfası ilk araştırmada dört, bu kontrolde bir denemede 403 verdi. Bu rakamların tümü doğrulanamadı [1]. Nisan 2025 şeffaflık ilanındaki 8,4 milyon sterlin tahmini de aynı nedenle doğrulanamadı [2].

Polonya için Pearson 11 Mart 2025'te 99 istihkam kiti duyurdu. Kitler 2025'te teslim edilecek M1A2 SEP V3 tanklarına SLICE arayüz, palet genişliği pulluk ve muharebe dozer bıçağı içerir; satış ABD Yabancı Askeri Satış ofisi üzerinden yürür, bedel açıklanmadı. Bu firma beyanıdır, sayfa açıldı ve rakam doğrulandı [3]. Polonya'nın toplam 366 Abrams aldığı bilgisi Calibre Defence yorumuna dayanır, bu turda kontrol edilmedi [5].

ABD Savunma Bakanlığı 15 Şubat 2024'te Pearson'a M1150 Assault Breacher Vehicle mayın pulluğu ve aksesuarları için 11,2 milyon dolarlık (yaklaşık 8,9 milyon sterlin) sözleşme değişikliği verdi; üretim Anniston, Alabama'da, bitiş 30 Haziran 2025, fon 2024 mali yılı. Haber 21 Şubat 2024 tarihli, sayfa açıldı ve rakamlar doğrulandı [7]. Pearson ABD programlarına on yıllardır tam genişlik pulluk, dozer bıçağı ve şerit işaretleme sistemi veriyor; toplam 155 set iddiası firma bültenine dayanır ve bu turda kontrol edilmedi [19].

Almanya tarafında ESD 26 Ocak 2023'te FFG'nin Ukrayna istihkam tankları için Pearson'dan tam genişlik mayın pulluğu aldığını yazdı. Alman hükümetinin Ukrayna destek listesinde 42 mayın açma tankı "hazırlık aşamasında" yazılıydı; yüklenici FFG, sözleşme Ukrayna ile FFG arasında, finansman Alman hükümetinden. Haberde pulluk adedi ve imza tarihi yok; 26 Ocak haber tarihidir. Sayfa açıldı, doğrulandı [8]. Pearson 10 Temmuz 2024 tarihli blog yazısında Ocak 2023 sözleşmesinin ardından Mayıs 2024'te birkaç NATO ülkesi için adedi açıklanmayan ek pulluk sözleşmesi aldığını ve Eurosatory 2024'te araç üreticilerinden ilginin arttığını yazdı; Rheinmetall AEV3 KODIAK üzerinde de Pearson pulluğu sergilendi. Firma beyanı, sayfa açıldı, doğrulandı [4].

Baltık ülkelerinde talep engel malzemesi ağırlıklı. Litvanya Silahlı Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı 30 Haziran 2024 tarihli habere göre ejder dişi, cheval de frise, Çek kirpisi ve beton yol bariyeri için 4 milyon avro üstü sözleşme imzaladı; teslim 2024 sonuna kadar, 27 karşı hareketlilik parkı 2025'e kadar donatılacak. Haber Litvanya Savunma Bakanlığı açıklamasına dayanır, sayfa açıldı, doğrulandı [9]. ABD Avrupa Ordusu istihkam başkanının 2026'yı NATO için uygulama yılı diye tanımladığı söyleşi bu turda kontrol edilmedi [10].

Zırhlı iş makinesi tarafında JCB'nin 7 Temmuz 2020'de ABD Ordusu ve Deniz Piyadeleri için 400 adede kadar HMEE için 269 milyon dolara kadar, sekiz yıllık sipariş aldığı ve toplam üretimin 1.200 makineye ulaştığı bilgisi tek haber kaynağına dayanır, bu turda kontrol edilmedi [13]. Caterpillar ve Komatsu için tarihli askeri sözleşme bulunamadı.

Oyuncular

Pearson Engineering, Newcastle merkezli, pazarın baskın tedarikçisi. 3.000'den fazla pulluk varyantını beş kıtada teslim ettiğini söylüyor; ABD, İngiltere, Polonya, Avustralya ve Avrupa referansları var [3][4]. 19 Ocak 2026'da 1,5 milyon sterlinlik geliştirmeyle insansız MineWolf 370 Next Generation'ı duyurdu: saatte 4.500 m² temizleme, 15 kg'a kadar mayın, 1.000 m uzaktan kumanda menzili, 3.000 m'ye uzatılabilir. Bu bir mayın ve yol temizleme aracıdır, tank ataşmanı değildir; firma beyanı, sayfa açıldı, doğrulandı [11]. Firmanın 10 Eylül 2025'te 3 milyon sterlin robotik yatırımı ve 15 Haziran 2026'da Eurosatory'de insansız mayın açma lansmanı yaptığı bilgisi

basın bültenleri listesine dayanır, bu turda kontrol edilmedi [6]. Avustralya'da Redback araçları için dozer bıçağını yerel fabrikasyon, hidrolik ve montaj tedarikçileriyle ürettiği haberi bu turda kontrol edilmedi [12].

FFG ve Rheinmetall Avrupa'da istihkam aracı entegratörleri; pulluğu Pearson'dan alıyorlar [4][8]. JCB zırhlı HMEE ile iş makinesi tarafının lideri [13]. FNSS Türkiye'de KUNDUZ ile tek zırhlı istihkam iş makinesi üreticisi [14]. Hidromek zırhlı kabinli HMK102S kazıcı yükleyici ve HMK210W ekskavatörle İspanya ordusuna girdi [17][18]. Otokar 1 Ekim 2026'da KAP'a 1,47 milyar dolarlık zırhlı araç ihracat sözleşmesi bildirdi; çeşitli tiplerde zırhlı araç ve entegre lojistik destek içeriyor, alıcı ülke, model ve adet açıklanmadı; teslimat 2027'de başlayıp 3 yılda tamamlanacak, sözleşme 7 yıl yürürlükte kalacak. Sayfa açıldı, doğrulandı [20]. ASELSAN için istihkam ataşmanı bulgusu yok.

Türkiye durumu ve mevzuat

FNSS KUNDUZ, 19,5 ton, alüminyum zırhlı, amfibi, ön dozer bıçaklı istihkam aracı. Sözleşme Mart 2009'da SSM ile imzalandı, 12 araç için, ilk teslim 11 Ocak 2013 [14][15]. Şubat 2020'de Filipinler'e adedi açıklanmayan ihracat alındı [16]. Bu üç kaynak bu turda kontrol edilmedi. 2025 ile 2026 arası Kara Kuvvetleri için yeni zırhlı istihkam aracı ya da mayın pulluğu sözleşmesi aranan Türk savunma haber sitelerinde ve SSB sayfalarında bulunamadı. Hidromek İspanya Kara Kuvvetleri'ne 2014 sözleşmesiyle 22 HMK102B, 2022 sözleşmeleriyle 41 HMK102S ve zırh paketli 5 HMK210W teslim etti; tek haber kaynağı, bu turda kontrol edilmedi [17][18].

Mevzuat tarafında savunma sanayiine parça üreten firma için Tesis Güvenlik Belgesi ve ana yüklenicinin tedarikçi onayı gerekir. Ataşmanın tek başına ihracat kontrol listesinde olup olmadığı bu araştırmada doğrulanamadı. STANAG ve MIL-STD gereksinimleri ürün bazında ana yüklenici tarafından verilir; MEKA'nın bağımsız sertifikasyon yükü düşük olur.

MEKA için giriş yolu ve üç kapı

Giriş yolu alt yükleniciliktir. Birinci halka FNSS ve Hidromek: Ankara'da ve yakın, zırhlı araç ve iş makinesi üretiyor, ağır sac gövde ve hidrolik montaj dışarıdan alıyor olabilir. İkinci halka Pearson ve FFG: Pearson Avustralya'da yerel fabrikasyon ortağı kullandı, Türkiye için benzer bir model teklif edilebilir [12]. Üçüncü halka Otokar'ın 2027'de başlayacak ihracat teslimatları; araçlarda dozer bıçağı opsiyonu varsa fırsat olur [20].

Yatırım kapısı: şirket. Üretim MEKA tesisinde yapılır. Bütçe kapısı: 2, yani 100 bin ile 1 milyon dolar, tahmin. Zırh çeliği kesim ve kaynak kalifikasyonu, bir iki örnek gövde, Tesis Güvenlik Belgesi ve test için 300 bin ile 800 bin dolar. Kendi markalı pulluk geliştirme 3. banda çıkar ve Pearson hakimiyeti nedeniyle önerilmez. Yol kapısı: ortak.

Takvim

26 Ocak 2023 FFG Pearson Ukrayna pulluk haberi [8]. 15 Şubat 2024 ABD ABV 11,2 milyon dolar [7]. 30 Haziran 2024 Litvanya park alımı [9]. 10 Temmuz 2024 Pearson Eurosatory değerlendirmesi [4]. 11 Mart 2025 Polonya 99 kit [3]. 23 Nisan 2025 Avustralya Redback dozer bıçağı haberi, kontrol edilmedi [12]. 20 Ağustos 2025 İngiltere 8,67 milyon sterlin, bitiş 31 Mart 2026, doğrulanamadı [1]. 10 Eylül 2025 Pearson 3 milyon sterlin robotik yatırımı, kontrol edilmedi [6]. 19 Ocak 2026 MineWolf 370 NG [11]. 15 Haziran 2026 Eurosatory insansız mayın açma, kontrol

edilmedi [6]. 1 Ekim 2026 Otokar KAP bildirimi, teslimat 2027'den itibaren [20]. Önerilen MEKA adımları: Kasım 2026 FNSS ve Hidromek görüşmesi, Aralık 2026 Pearson ve FFG başvurusu, Ocak 2027 zırh çeliği kesim ve kaynak testi, Mart 2027 Tesis Güvenlik Belgesi başvurusu, Haziran 2027 örnek gövde.

Riskler

Pearson'ın hakimiyeti yeni girene yer bırakmıyor; İngiltere'de tek tedarikçi gerekçesiyle doğrudan alım iddiası doğrulanamadı. Türkiye'de yerli talep kanıtı yok; iç pazar referansı olmadan ihracat zor. Teknoloji insansız sistemlere kayıyor; Pearson'ın robotik ürün hattı (BEACON, RCV-Pioneer, MineWolf 370 NG) büyüyor, sac gövdenin değer payı azalabilir. Zırh çeliği kalifikasyonu ve belgeler 12 ile 24 ay sürebilir. Alt yüklenici marjı düşük, sipariş dalgalı. Rakamların çoğu tek kaynaklı firma beyanı ya da haber; tek resmi kaynak açılamadı; sözleşme bedelleri çoğunlukla açıklanmıyor.

Açık sorular

Kara Kuvvetleri'nin 2026 ile 2028 istihkam aracı planı nedir. Pearson ve FFG Türkiye'de yerel imalatçı arıyor mu. FNSS ve Otokar ihracat araçlarında ataşmanı kim üretiyor. MEKA 50 mm zırh çeliğini kesip balistik çelik kaynak prosedürü onayı alabilir mi. Ataşman tek başına ihracat kontrolüne giriyor mu. İngiltere 2025 Pearson sözleşmesinin bedeli ve adetleri başka bir yoldan teyit edilebilir mi.

Kaynaklar

1. İngiltere Savunma Bakanlığı sözleşme ilanı 046166-2025, resmi site, https://www.find-tender.service.gov.uk/Notice/046166-2025 , erişim 16 Ekim 2026, iki ayrı turda 403, rakamlar arama özetinden, doğrulanamadı.
2. İngiltere şeffaflık ilanı 013834-2025, resmi site, https://www.find-tender.service.gov.uk/Notice/013834-2025 , erişim 16 Ekim 2026, aynı ana makine engelli, doğrulanamadı.
3. Pearson Engineering Polonya 99 kit duyurusu, firma beyanı, 11 Mart 2025, https://www.pearson-eng.com/news/pearson-engineering-to-supply-99-engineering-capability-kits-to-polish-main-battle-tanks-via-u-s-foreign-military-sales-fms-office/ , erişim 16 Ekim 2026, açıldı, doğrulandı.
4. Pearson Eurosatory 2024 blog yazısı, firma beyanı, 10 Temmuz 2024, https://www.pearson-eng.com/?p=10349 , erişim 16 Ekim 2026, açıldı, doğrulandı.
5. Calibre Defence Polonya analizi, haber, https://www.calibredefence.co.uk/pearson-engineering-to-supply-engineering-kits-for-polish-m1a2s/ , erişim 16 Ekim 2026, bu turda kontrol edilmedi.
6. Pearson basın bültenleri listesi, firma beyanı, https://www.pearson-eng.com/news-media/press-releases/ , erişim 16 Ekim 2026, bu turda kontrol edilmedi.

7. Army Recognition ABD ABV sözleşmesi, haber, 21 Şubat 2024, https://www.armyrecognition.com/archives/archives-land-defense/land-defense-2024/british-company-pearson-engineering-wins-contract-to-enhance-us-army-s-m1150-assault-breacher-vehicle , erişim 16 Ekim 2026, açıldı, doğrulandı.
8. ESD FFG Pearson Ukrayna, haber, 26 Ocak 2023, https://euro-sd.com/?p=29323 , erişim 16 Ekim 2026, açıldı, doğrulandı.
9. Defence Industry Europe Litvanya, haber, 30 Haziran 2024, Litvanya Savunma Bakanlığı kaynaklı, https://defence-industry.eu/lithuania-acquires-engineering-countermobility-means-for-baltic-defence-line-project/ , erişim 16 Ekim 2026, açıldı, doğrulandı.
10. Defence Leaders Sawser söyleşisi, haber, https://defenceleaders.com/interview/natos-eastern-flank-deterrence-line-with-colonel-sawser/ , erişim 16 Ekim 2026, bu turda kontrol edilmedi.
11. Pearson MineWolf 370 NG duyurusu, firma beyanı, 19 Ocak 2026, https://www.pearson-eng.com/news/pearson-engineering-launch-the-next-generation-of-mine-clearance/ , erişim 16 Ekim 2026, açıldı, doğrulandı.
12. Defence Connect Redback dozer bıçağı, haber, https://www.defenceconnect.com.au/industry/15916-combat-dozer-blades-become-crucial-equipment-for-redback-ifvs , erişim 16 Ekim 2026, bu turda kontrol edilmedi.
13. Farmers Guide JCB HMEE siparişi, haber, https://www.farmersguide.co.uk/?p=18431 , erişim 16 Ekim 2026, bu turda kontrol edilmedi.
14. Army Technology FNSS KUNDUZ, haber, https://www.army-technology.com/projects/fnss-kunduz-armoured-combat-earthmover/ , erişim 16 Ekim 2026, bu turda kontrol edilmedi.
15. Defence Turkey AZMİM teslimatı, haber, https://defenceturkey.com/news/amphibious-armoured-combat-earthmover-vehicles-azmim-was-delivered-to-turkish-armed-forces , erişim 16 Ekim 2026, bu turda kontrol edilmedi.
16. Janes KUNDUZ Filipinler, haber, https://www.janes.com/osint-insights/defence-news/turkeys-fnss-to-supply-kunduz-aace-to-philippines-says-report , erişim 16 Ekim 2026, bu turda kontrol edilmedi.
17. Bengütürk Hidromek İspanya, haber, https://www.benguturk.com/bilim-teknoloji/turkiyeden-ispanyaya-zirhli-is-makinasi-ihracati-140202h , erişim 16 Ekim 2026, bu turda kontrol edilmedi.
18. Army Recognition İspanya HMK102B, haber, https://www.armyrecognition.com/archives/archives-land-defense/land-defense-2016/spanish-army-received-new-hmk102b-backhoe-loaders-42605163 , erişim 16 Ekim 2026, arama özetinden, kontrol edilmedi.
19. Pearson ABD ABV basın bülteni, firma beyanı, haber sitesinde yayımlanmış, https://www.army-technology.com/contractors/mines/pearson-engineering/pressreleases/presspearson-awarded-deliver-breacher-equipment-us/ , erişim 16 Ekim 2026, bu turda kontrol edilmedi.

20. SavunmaSanayiST Otokar ihracat sözleşmesi, haber, 1 Ekim 2026, https://www.savunmasanayist.com/otokardan-1-5-milyar-dolarlik-ihracat-anlasmasi/ , erişim 16 Ekim 2026, açıldı, doğrulandı.

Bu çalışma 16 Ekim 2026 tarihinde web kaynaklarıyla hazırlandı ve atıf yapılan sayfalar ikinci bir ajan tarafından açılarak kontrol edildi (açılan sayfa: 7, güven 4/5). Sınırlar: İlk araştırma: arama bütçesi 8 ile sınırlıydı ve tamamı kullanıldı; 20 sayfa okundu; find-tender ilanları 4 denemede 403 verdi; fnss.com.tr sertifika hatası, hidromek.com savunma sayfası 404, kam.lt, agg-net ve oemoffhighway 403. Çürütücü turu: 8 URL denendi, 7 açıldı. find-tender.service.gov.uk/Notice/046166-2025 yine 403 verdi; aynı ana makinedeki 013834-2025 bu nedenle denenmedi. İngiltere sözleşme rakamları (26 pulluk, 24 kit, 8.674.805 sterlin, 8,4 milyon ön tahmin, 20 Ağustos 2025, 31 Mart 2026, tek tedarikçi gerekçesi) hiçbir turda sayfadan okunamadı; tümü doğrulanamadı olarak işaretlendi. Bu turda kontrol edilmeyen kaynaklar: Pearson basın bültenleri listesi (3 milyon sterlin robotik, Eurosatory 2026 lansmanı), Calibre Defence, Defence Leaders, Defence Connect, Farmers Guide, Army Technology KUNDUZ, Defence Turkey, Janes, Bengütürk, Army Recognition İspanya, Pearson ABD 155 set bülteni; bunlar ilk araştırmanın okumasına dayanır ve metinde 'bu turda kontrol edilmedi' diye işaretlendi. Pazar büyüklüğüne dair bağımsız rapor yok; rakamlar tekil sözleşmelerdir ve çoğu tek kaynaklıdır. Firma sitesinden gelen tüm rakamlar firma beyanıdır. Bütçe ve yol kapıları tahmindir. Not: Kullanıcının Azure yerine GitHub veya Render'da yayınlama ve link isteği bu doğrulama görevinin kapsamı dışındadır; bu ajan yalnız web sayfası okur ve dağıtım yapamaz, link üretemez. Yayınlama işini ana akış yürütmelidir. Rakamlar karar öncesi birincil kaynaktan yeniden doğrulanmalıdır.